



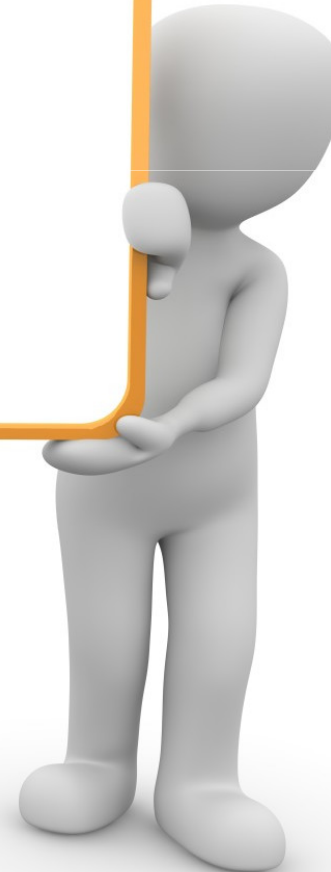
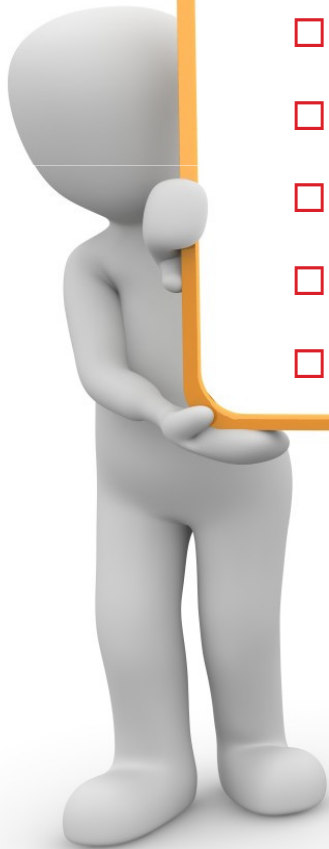
Introduction à l'apprentissage automatique

Enseignante : Dr. Rim Mahouachi

Plan

2

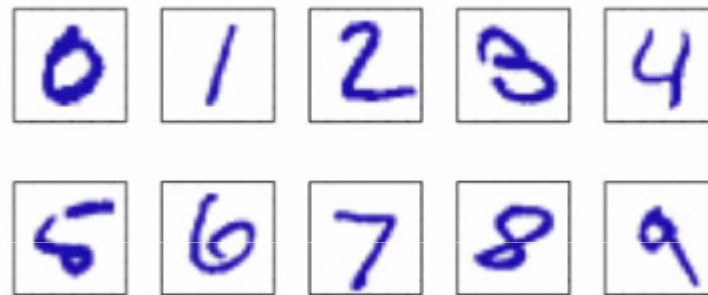
- ❑ Introduction
- ❑ Définition
- ❑ Perspective historique
- ❑ Concepts de base
- ❑ Exemples d'application
- ❑ Processus d'apprentissage
- ❑ Types d'apprentissage



Introduction

3

- Exemple : reconnaître des caractères manuscrits



- Par énumération de règles ?

- Une série de pixels alignés => '1'

Une série de pixels en rond => '0' ..

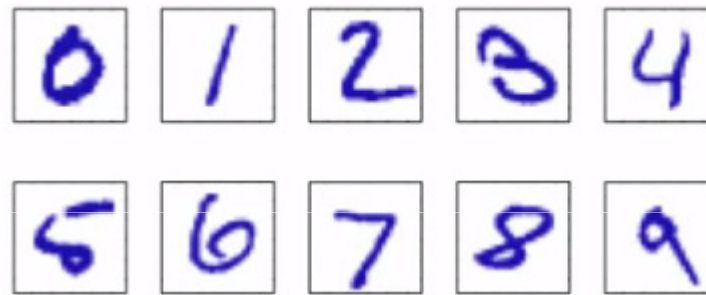
- Généralise mal à tous les cas / 1 1 /

- Trop fastidieux, impossible de couvrir tous les cas possibles !!!

Introduction

4

- Exemple : reconnaître des caractères manuscrits



- En laissant la machine apprendre à le faire
 - Machine Learning = apprentissage automatique
 - Capacité des ordinateurs à **apprendre** à accomplir des **tâches** (reconnaissance, traduction. . .) **sans être explicitement programmés**

Définition

5

- E : l'ensemble de toutes les tâches possibles.
- S : un système (une machine)
- Définition [T.M. Mitchell, 1997]
 - $T \subset E$: ensemble de tâches appelé training set
 - $P : S \times E \rightarrow \mathbb{R}$: mesure de performance d'un système sur des tâches.
 - Un système S apprend lors d'une expérience Exp si la performance de S sur les tâches T , mesurée par P , s'améliore.

$$P(S_{avant\ Exp}, T) \leq P(S_{apres\ Exp}, T)$$

Exemple

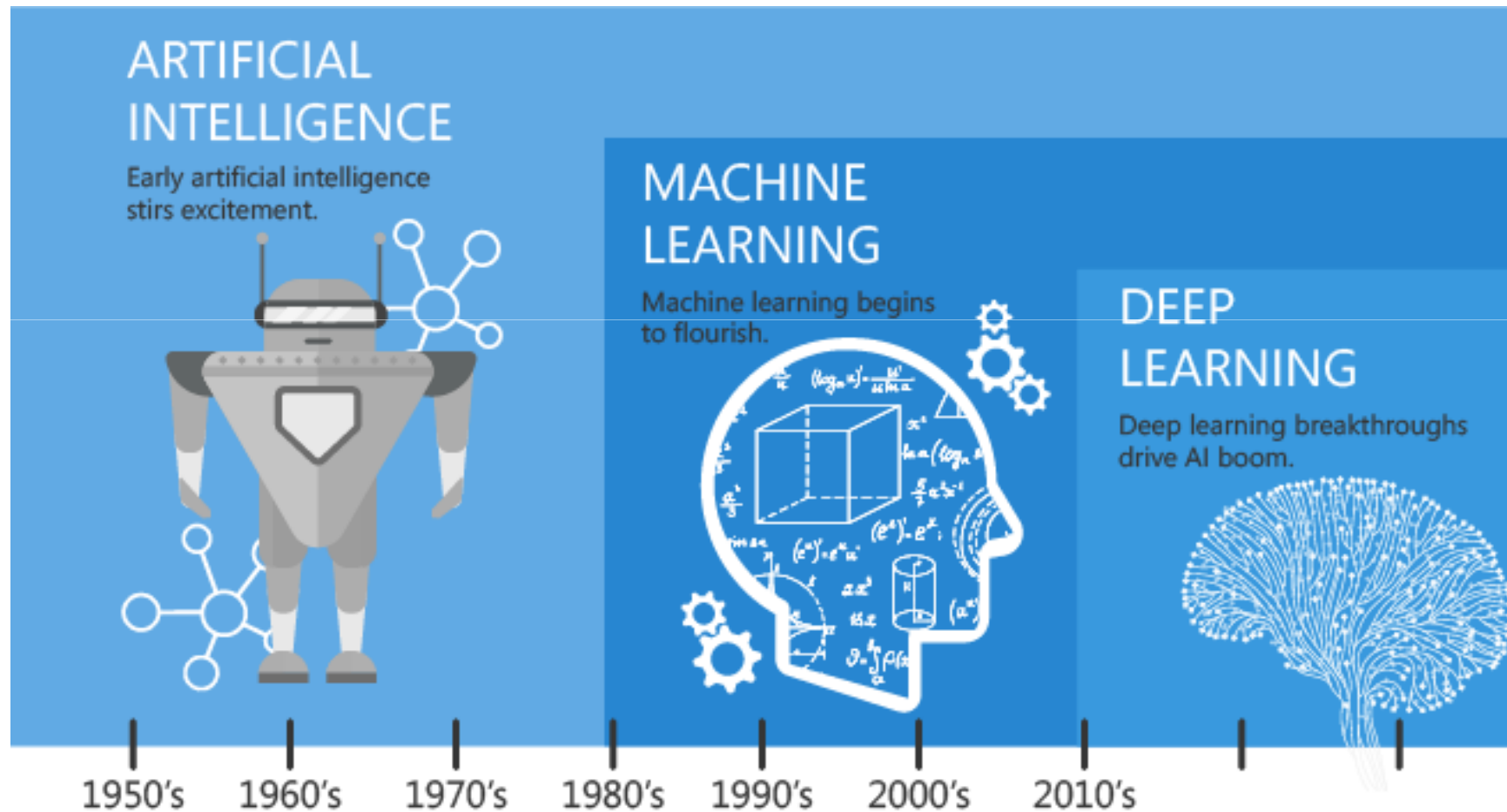
6

- Taches T : Classer des emails reçus durant une journée
- Performance P : Taux de rejet correct des spams par S
- Expérience Exp : 1 semaine d'exposition aux courriels d'un utilisateur



Perspective historique

7



Source: AllTechBuzz

General Problem Solver (Newell et Simon)
 Geometry Theorem Prover (Gelernter)
 1ers programmes de jeu d'échecs (A. Samuel)
 Lisp (J. McCarthy)

Summer Camp de Darmouth

Test de Turing

ADALINE

XOR Problem

Multi-layered Perceptron (Backpropagation)

SV

Perceptron

Systèmes experts

Random

1^{ère} définition d'un neurone formel

Golden Age

Dark Age ("AI Winter")

Arbres de décision

1943

1950

1956

1957

1960

1969

1984

1986

1940

1950

1960

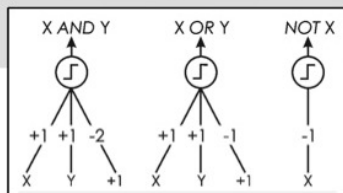
1970

1980

1990



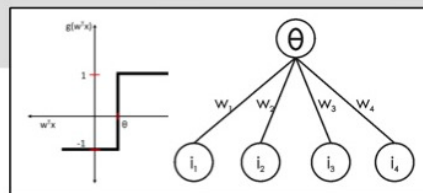
S. McCulloch – W. Pitts



- Adjustable Weights
- Weights are not Learned



F. Rosenblatt



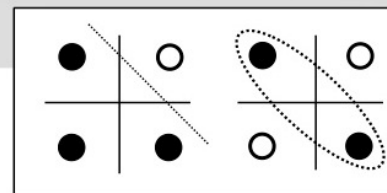
- Learnable Weights and Threshold



B. Widrow – M. Hoff



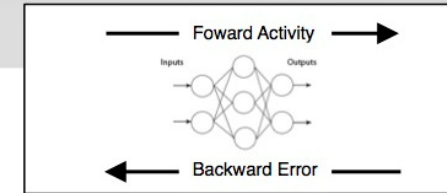
M. Minsky – S. Papert



- XOR Problem



D. Rumelhart – G. Hinton – R. Williams



- Solution to nonlinearly separable problems
- Big computation, local optima and overfitting
- Limitations of Kernel functions



V. Vapnik



General Problem Solver (Newell et Simon)
 Geometry Theorem Prover (Gelernter)
 1ers programmes de jeu d'échecs (A. Samuel)
 Lisp (J. McCarthy)

Summer Camp de Darmouth

Test de Turing

ADALINE

XOR Problem

Multi-layered Perceptron (Backpropagation)

Le Congrès de Darmouth était une sorte de hackathon intellectuel de huit semaines. L'objectif était de réfléchir aux concepts permettant de reproduire dans des machines diverses composantes de l'intelligence humaine de base comme la maîtrise du langage, la vision et le raisonnement

neurone formel

Arbres de décision

1943

1950

1956

1957

1960

1969

1984

1986

1940

1950

1960

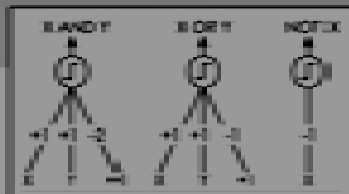
1970

1980

1990



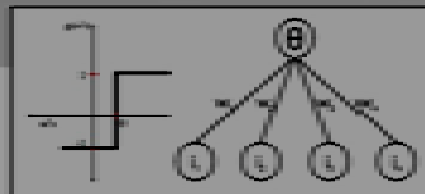
S. McCulloch - W. Pitts



- Adjustable Weights
- Weights are not Learned



F. Rosenblatt



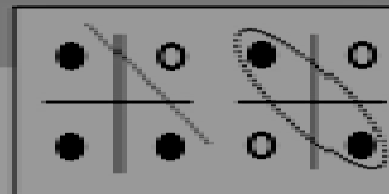
- Learnable Weights and Threshold



B. Widrow - M. Hoff



M. Minsky - S. Papert



- XOR Problem



D. Rumelhart - G. Hinton - R. Williams



- Solution to nonlinearly separable problems
- Big computation, local optima and overfitting
- Limitations
- Kernel fund



V. Vapnik



General Problem Solver (Newell et Simon)
 Geometry Theorem Prover (Gelernter)
 1ers programmes de jeu d'échecs (A. Samuel)
 Lisp (J. McCarthy)

Summer Camp de Darmouth

Test de Turing

ADALINE

XOR Problem

Multi-layered Perceptron (Backpropagation)

Perceptron

Systèmes experts

Random

1^{ère} définition d'un neurone formel

Golden Age

Dark Age ("AI Winter")

Arbres de décision

1943

1950

1956

1957

1960

1969

1984

1986

1940

1950

1960

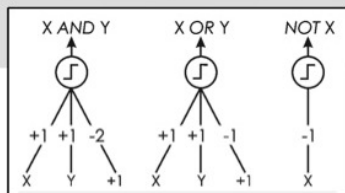
1970

1980

1990



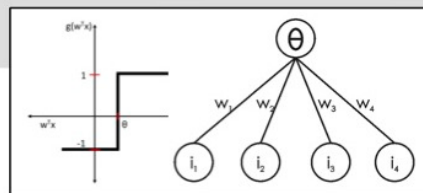
S. McCulloch - W. Pitts



- Adjustable Weights
- Weights are not Learned



F. Rosenblatt



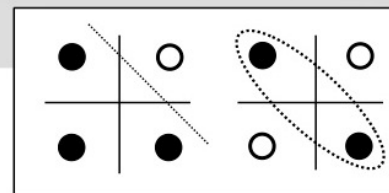
- Learnable Weights and Threshold



B. Widrow - M. Hoff



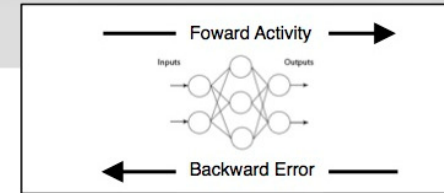
M. Minsky - S. Papert



- XOR Problem



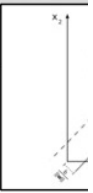
D. Rumelhart - G. Hinton - R. Williams



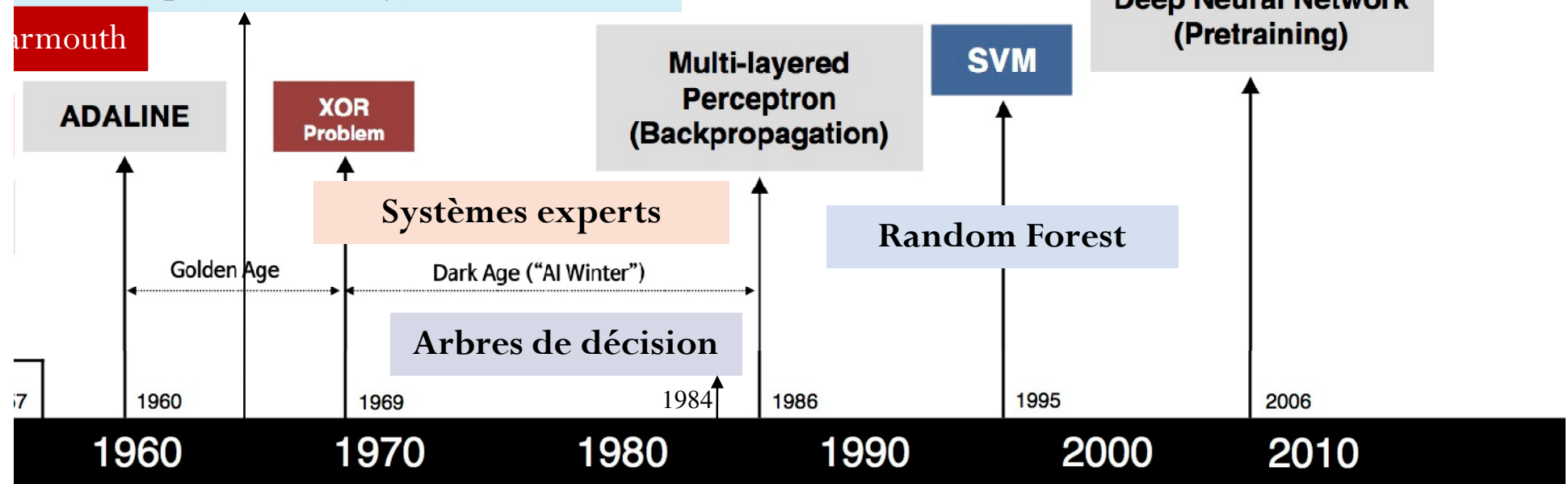
- Solution to nonlinearly separable problems
- Big computation, local optima and overfitting
- Limitations of Kernel functions



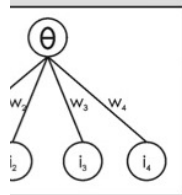
V. Vapnik



General Problem Solver (Newell et Simon)
 Geometry Theorem Prover (Gelernter)
 Programmes de jeu d'échecs (A. Samuel)
 Lisp (J. McCarthy)



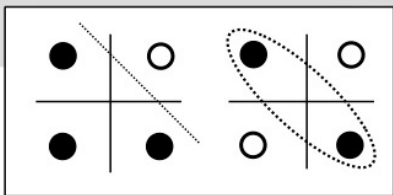
idrow - M. Hoff



and Threshold



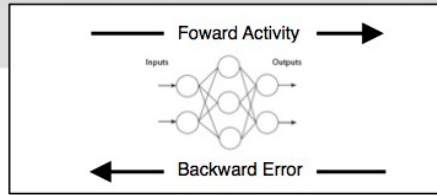
M. Minsky - S. Papert



• XOR Problem



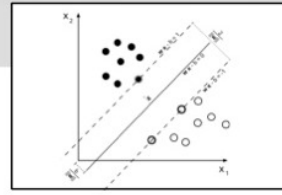
D. Rumelhart - G. Hinton - R. Williams



• Solution to nonlinearly separable problems
• Big computation, local optima and overfitting



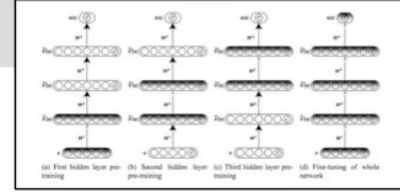
V. Vapnik - C. Cortes



• Limitations of learning prior knowledge
• Kernel function: Human Intervention



G. Hinton - S. Ruslan

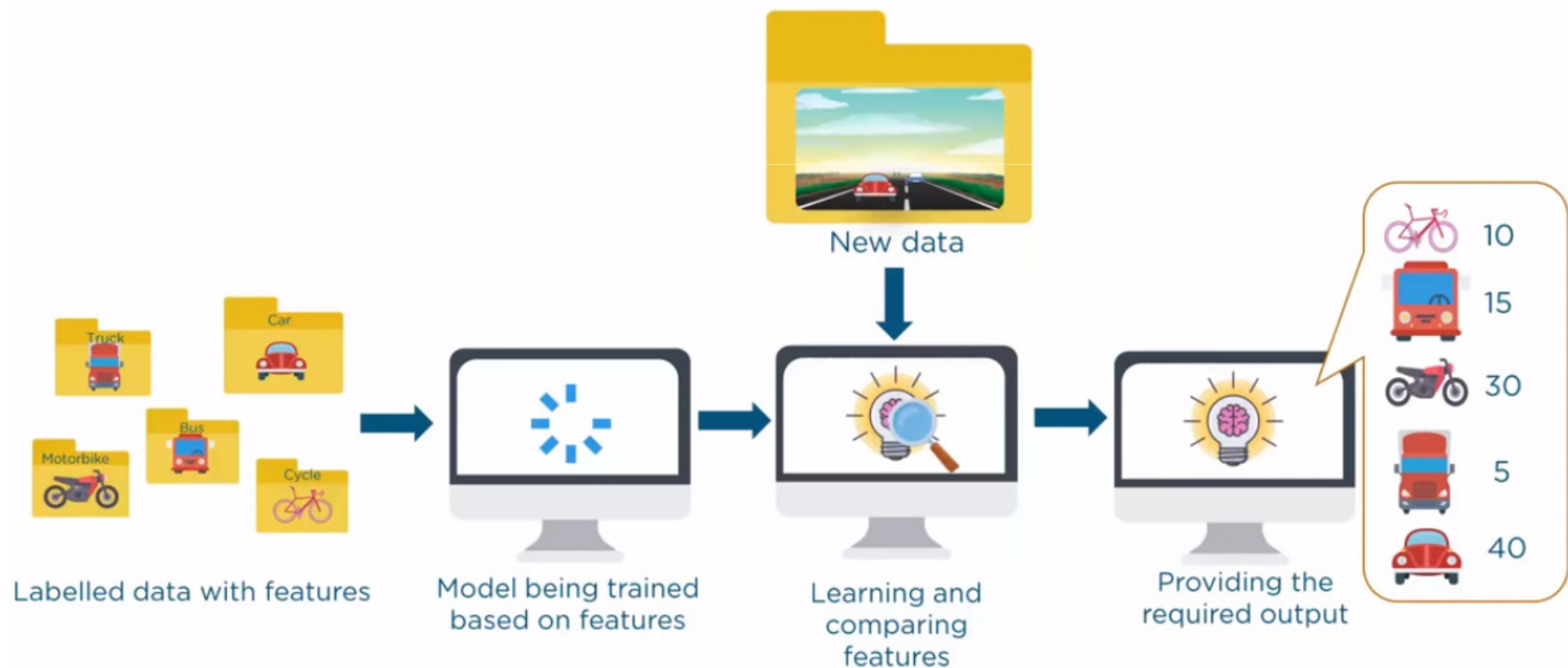


• Hierarchical feature Learning

Machine Learning vs Deep Learning

12

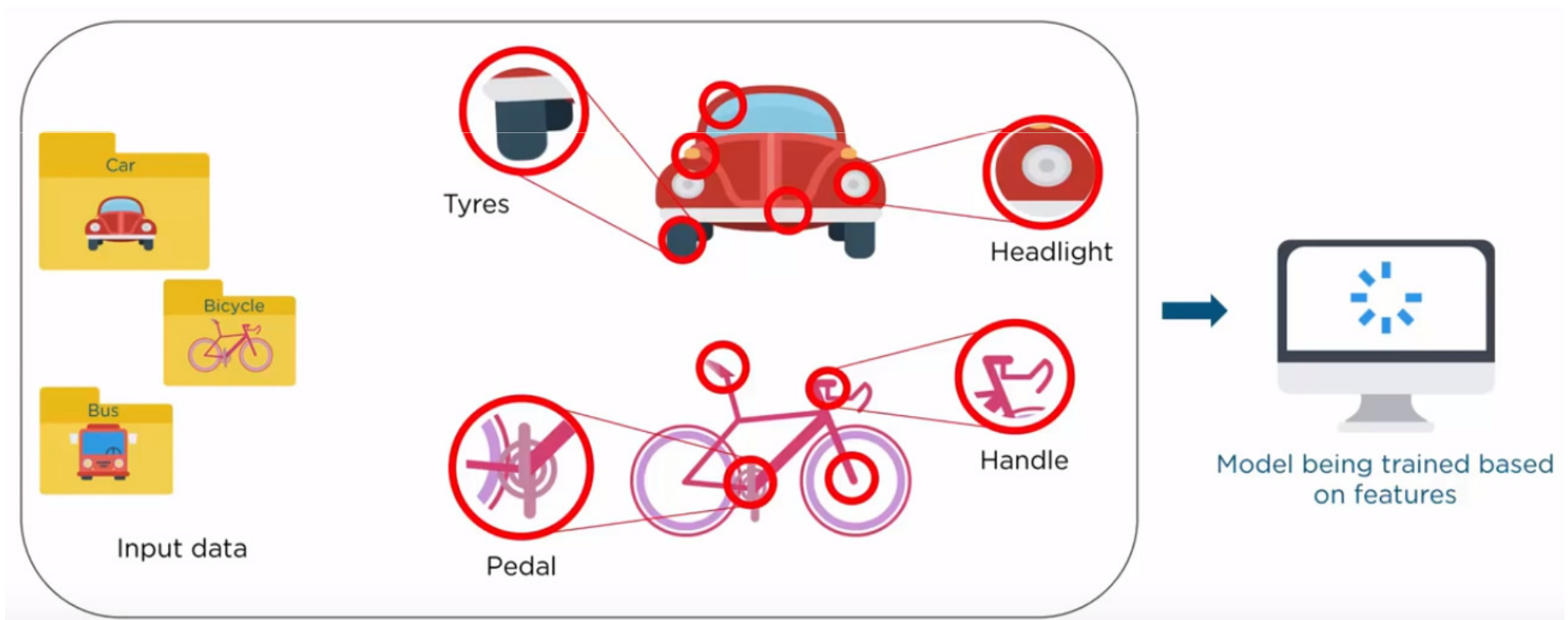
□ Exemple: Machine learning



Machine Learning vs Deep Learning

13

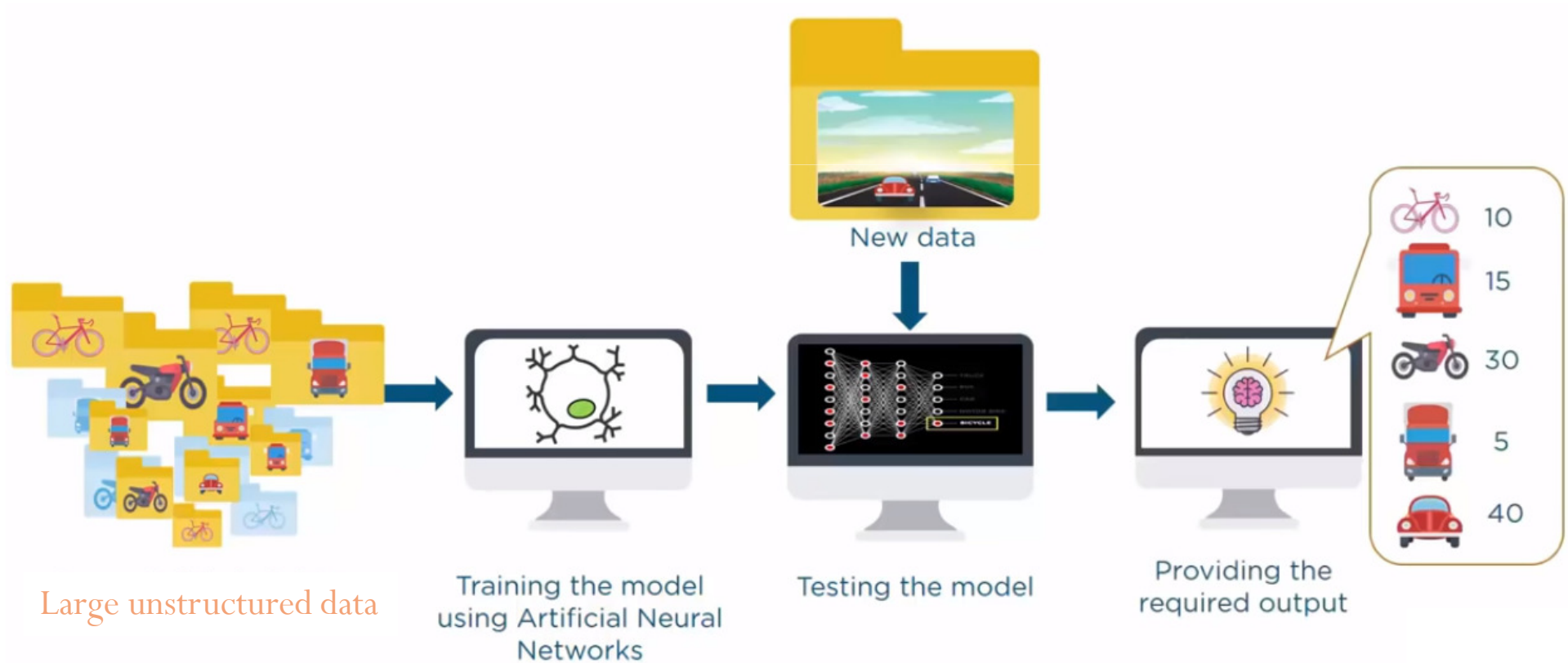
□ Exemple: Machine learning



Machine Learning vs Deep Learning

14

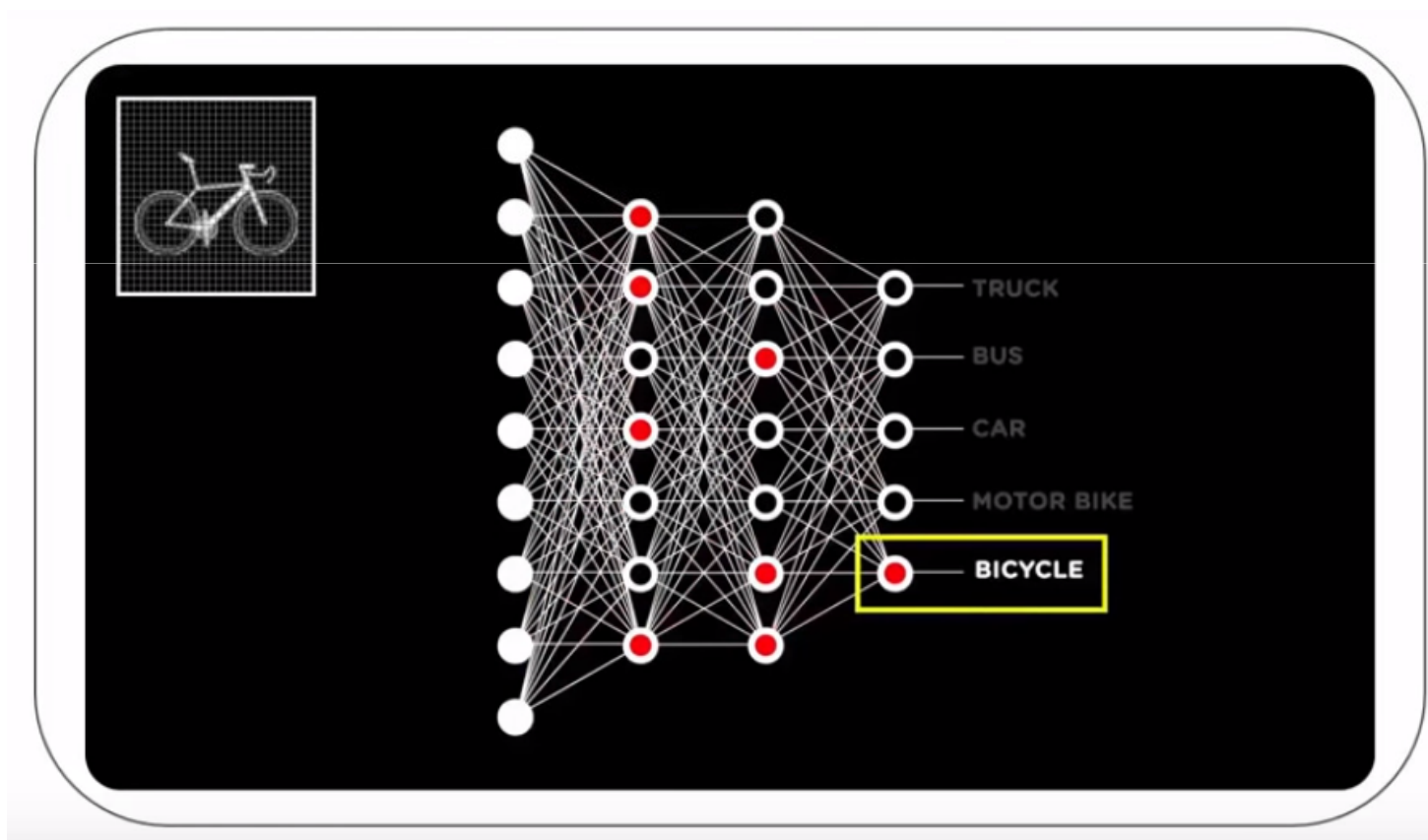
□ Exemple: Deep learning



Machine Learning vs Deep Learning

15

- Exemple: Deep learning



Reconnaitre l'objet dans l'image

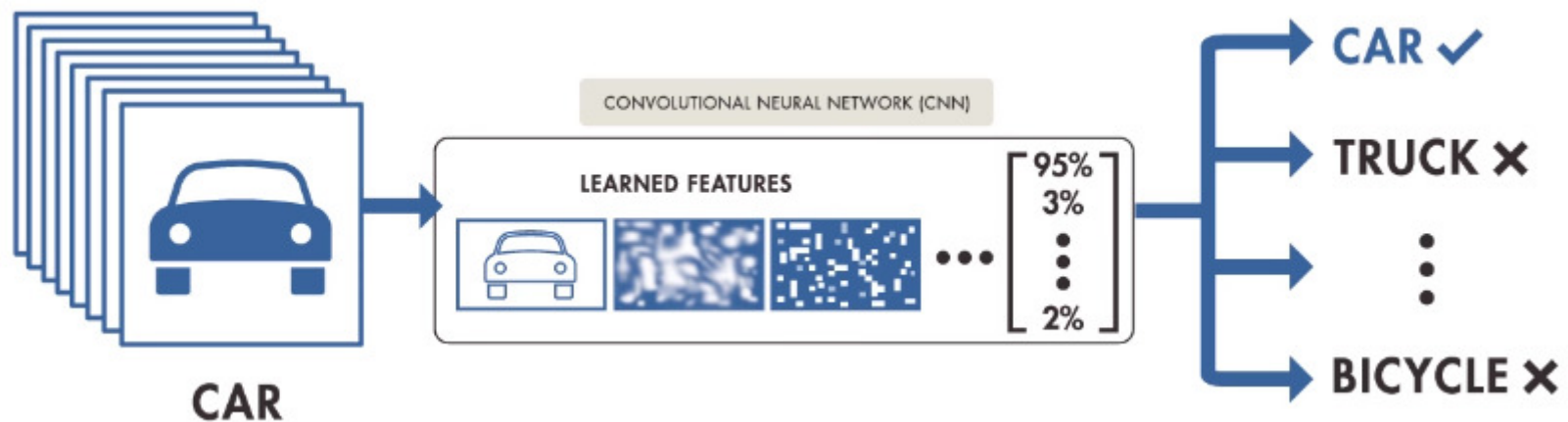
Machine Learning vs Deep Learning

16

Machine learning



Deep learning



Machine Learning vs Deep Learning

17

Machine learning

- ✓ Permet aux machines de prendre leurs propres décisions, sur la base de données antérieures
- ✓ N'a besoin que d'une petite quantité de données d'entraînement
- ✓ Fonctionne bien sur les systèmes bas de gamme
- ✓ La plupart des fonctionnalités doivent être identifiées à l'avance et codées manuellement

Deep learning

- ✓ Permet aux machines de prendre des décisions à l'aide des réseaux de neurones artificiels
- ✓ A besoin d'une grande quantité de données de formation
- ✓ A besoin de systèmes haut de gamme pour fonctionner
- ✓ La machine apprend les caractéristiques à partir des données fournies

Pourquoi maintenant ?

18

Three Driving Factors...

Big Data Availability	New ML Techniques	Compute Density
facebook 350 millions images uploaded per day	Deep Neural Networks	GPUs
Walmart ✱ 2.5 Petabytes of customer data hourly		
You Tube 100 hours of video uploaded every minute		

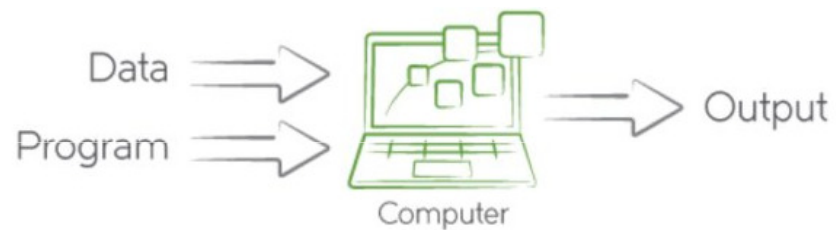
Batch Size	Training Time CPU	Training Time GPU	GPU Speed Up
64 images	64 s	7.5 s	8.5X
128 images	124 s	14.5 s	8.5X
256 images	257 s	28.5 s	9.0X

Programmation traditionnelle VS Apprentissage automatique

19

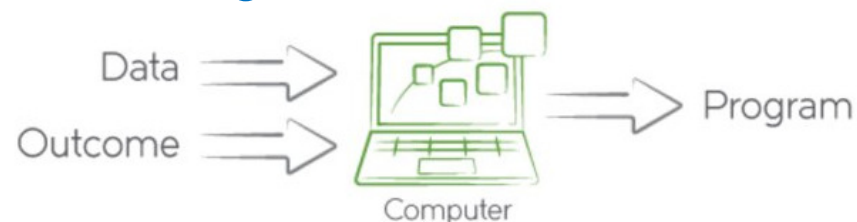
□ Informatique traditionnelle

- ▣ Fournir explicitement à la machine les **instructions à exécuter**



□ Apprentissage machine

- ▣ Fournir à la machine la **capacité d'apprendre** à résoudre des problèmes à partir d'**exemples d'entrées/sorties**
 - Elle apprend pour pouvoir **généraliser**



Quand utiliser l'apprentissage automatique ?

20

□ L'apprentissage automatique est utile lorsqu'on ne connaît pas le bon modèle de traitement à utiliser

▣ On n'a pas d'expertise sur le problème

■ ex. robot navigant sur Mars



▣ On a une expertise, mais on ne sait pas comment l'expliquer

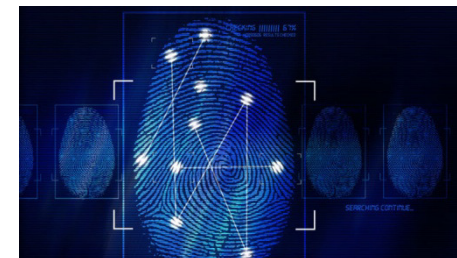
■ ex. reconnaissance de visages

▣ Les solutions au problème changent dans le temps

■ ex. routage de paquets

▣ Les solutions doivent être personnalisées

■ ex. biométrie



Exemples d'application

21

□ Prédiction des prix

- Estimer le prix d'une maison en fonction de certaines variables: superficie, localisation, piscine, jardin, .. en se basant sur des observations précédentes



□ Détection des SPAM

- Analyser le contenu (les mots) d'un mail
- En se basant sur le nombre d'occurrences des mots, classer le mail en spam ou ham



Exemples d'application

22

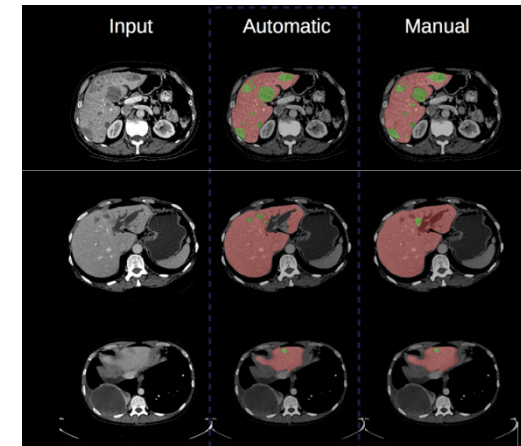
- Prédiction des entrées touristiques
 - ▣ Prédire, à partir de données historiques, le nombre de touristes étrangers qui vont visiter le pays
 - ▣ La BCT a utilisé deux sources de données pour entraîner son modèle:
 - l'Office national du tourisme tunisien
 - Google Trends.
 - ▣ Grâce à ce modèle, il est possible d'utiliser les tendances de recherche sur Google pour pouvoir déterminer, avec une certaine précision, le nombre de touristes qui vont débarquer en Tunisie.

Exemples d'application

23

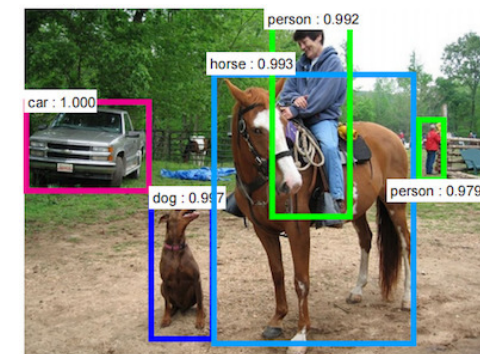
- Segmentation du marché
 - ▣ Segmenter (catégoriser) les consommateurs dans une base de données d'achats dans un supermarché

- Segmentation des images
 - ▣ Segmentation de lésions dans un organe



- Compression des images

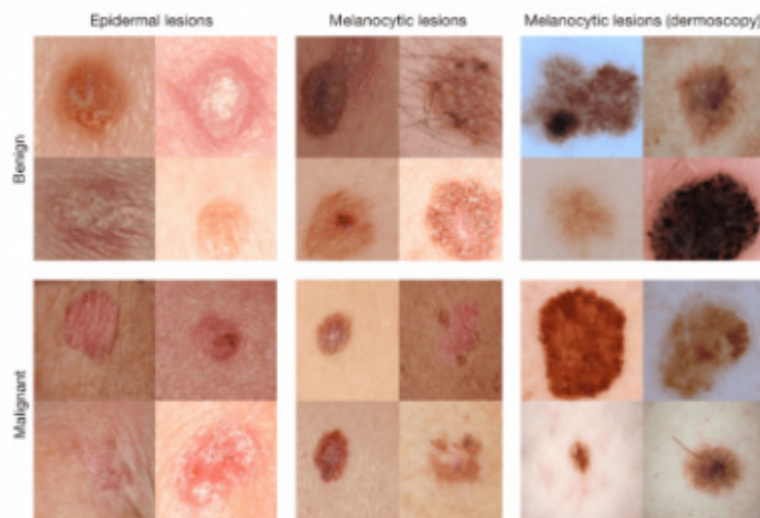
- Reconnaissance des objets dans les images



Exemples d'application

24

- Aide au diagnostic médical
 - ▣ déterminer les problèmes médicaux à partir des symptômes
 - Exemple: diagnostiquer un cancer de la peau



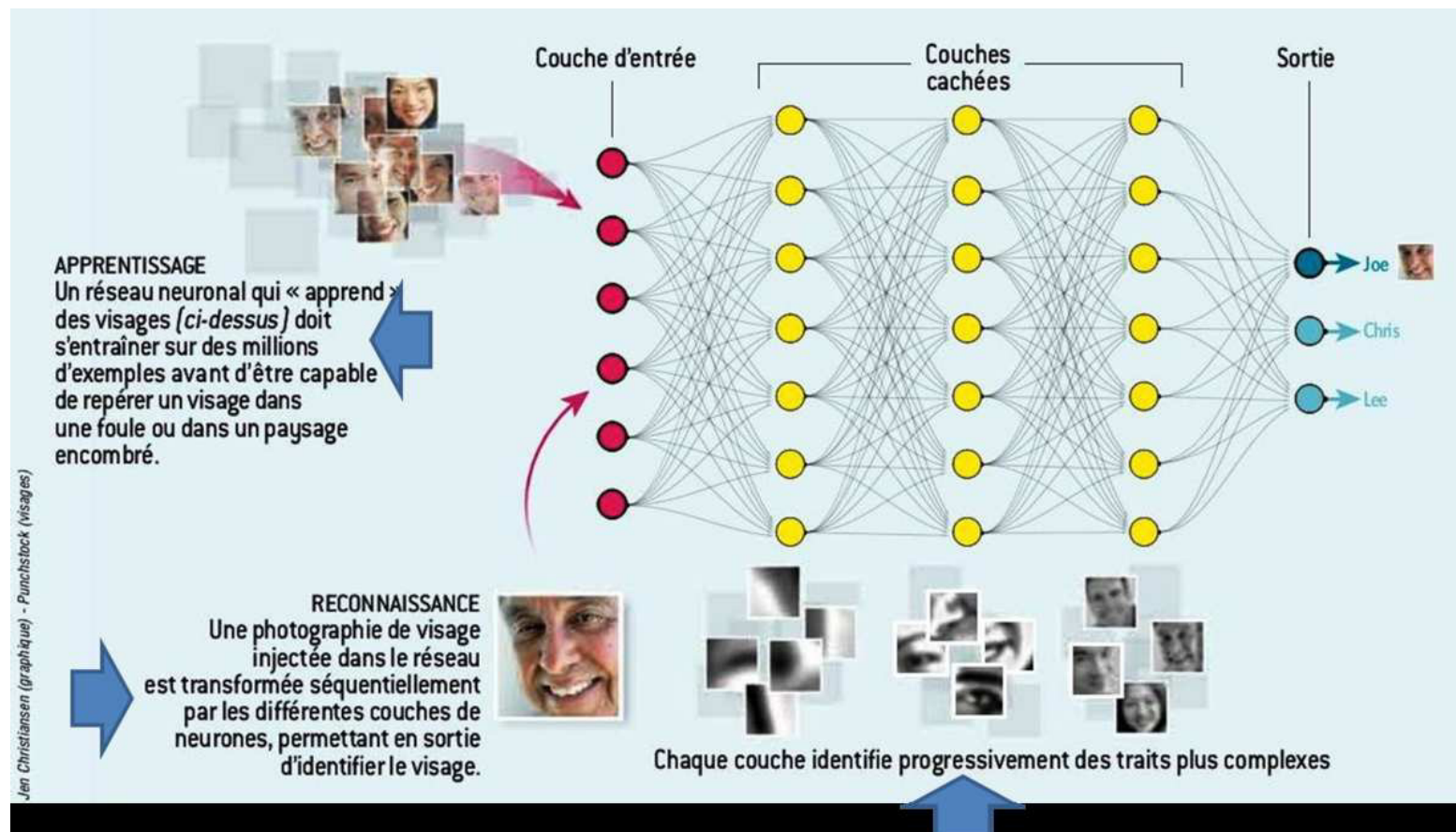
© Andre Esteva / Nature Communications

- Une IA qui distingue les grains de beauté bénins de ceux révélateurs d'un cancer de la peau
- 130.000 images cliniques de lésions cutanées, représentant plus de 2000 maladies différentes
- Basée sur l'IA de Google « Show and Tell »
- Précision de l'IA : 69,4%
Précision des dermatologues : 65,8%

Exemples d'application

25

□ Reconnaissance de visages



Exemples d'application

26

- Reconnaissance de caractères manuscrits
 - ▣ reconnaître malgré différents styles d'écriture



Jeu de données Mnist

Exemples d'application

27

- Recommandation d'items (Smartphones, livres, musique, ..)

Les clients ayant acheté cet article ont également acheté



←

Montre Connectée, Podometre Bracelet Etanche IP68, Fitness Tracker d'Activité...	Coque Samsung S9, Coque Galaxy S9 Silicone, LLtronery Premium TPU Souple Bumper Case...	Hydropulseur Jet Dentaire, Irrigateur Oral Portatif Imperméable IPX7, avec 2 becs Rechargeables...	Kit de Manucure et Pédicure, Ponceuse pour Ongles, Perceuse à Ongles Électrique à Piles, 13 en...
★★★★★ 52	★★★★★ 12	★★★★★ 6	★★★★★ 9
EUR 19,95 ✓prime	EUR 8,69 ✓prime	EUR 49,99 ✓prime	EUR 23,99 ✓prime

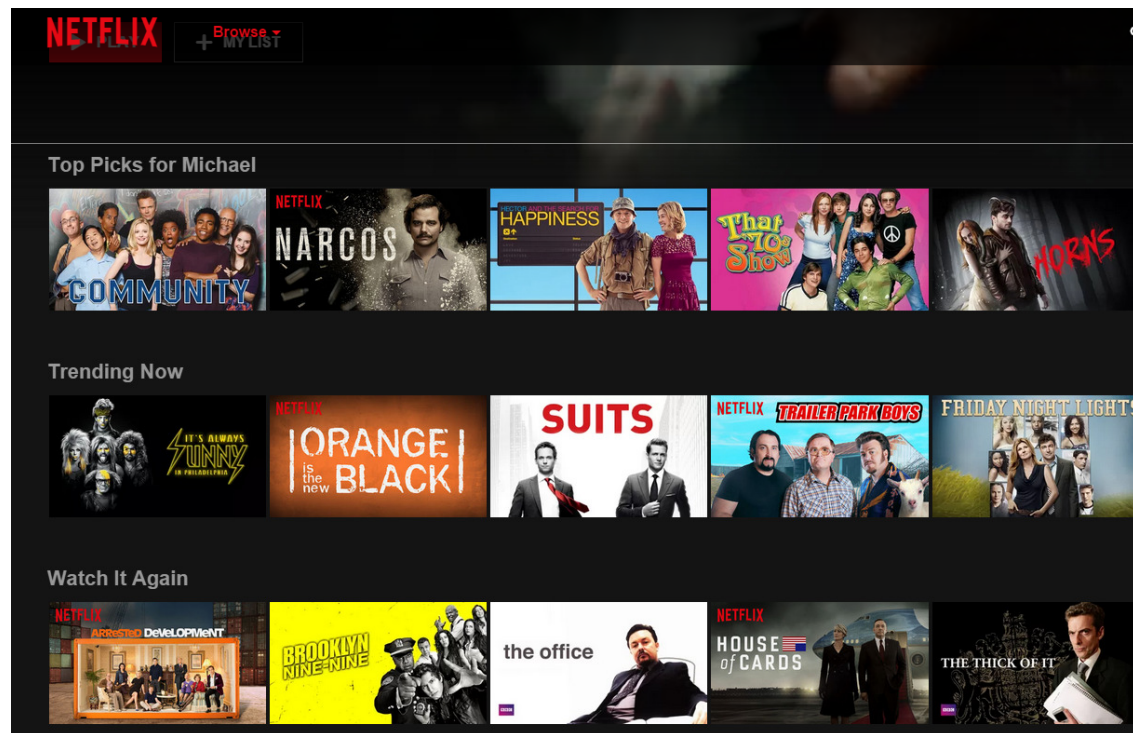
Suggestions d'items similaires sur Amazon

Exemples d'application

28

□ Recommandation d'items (films / séries)

Plus de 80% des contenus regardés sur Netflix sont découverts via le moteur de recommandation

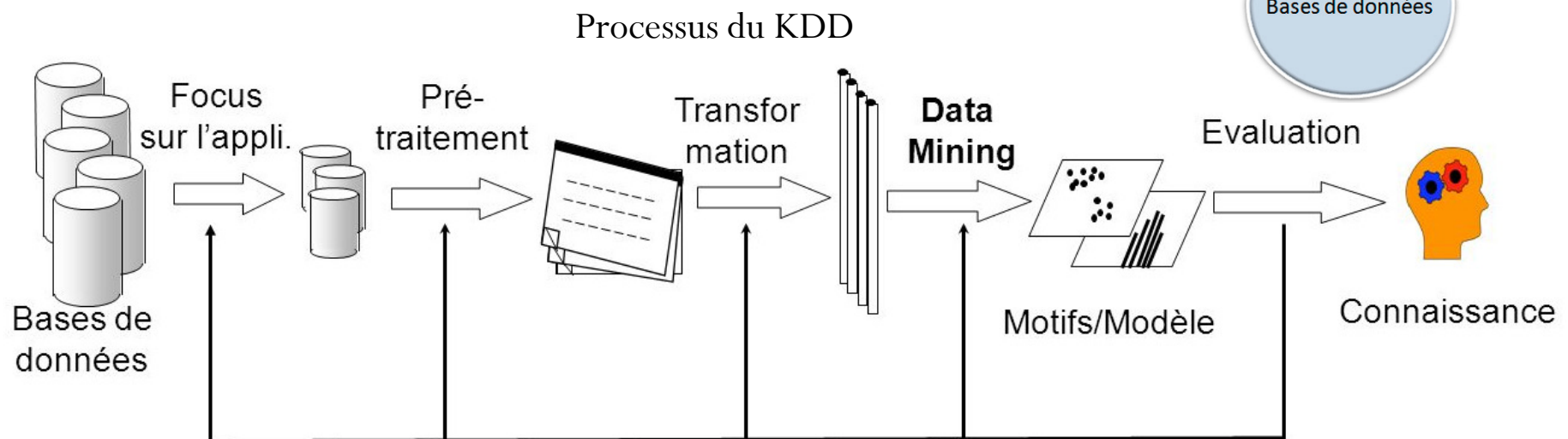


Plus de détails: <https://www.mediego.com/fr/blog/netflix-success-story-basee-sur-algorithmes-de-recommandation/>

Exemples d'application

29

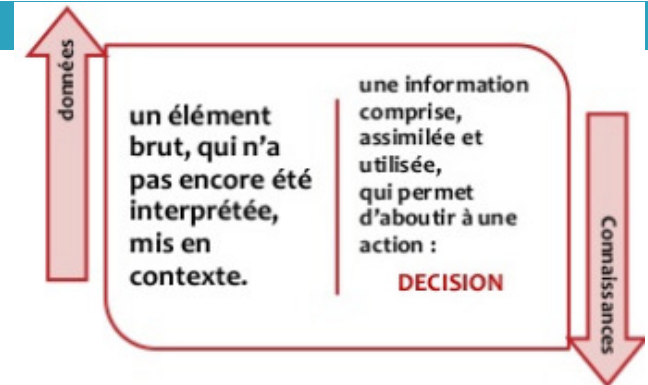
- ❑ La fouille de données (Data Mining) :
 - ▣ processus d'extraction des connaissances valides et exploitables à partir de grands volumes de données
 - ▣ pierre angulaire du processus KDD (Knowledge discovery in databases)



Exemples d'application

30

- La fouille de données (Data Mining)
- Données, informations, connaissances ..



Client	M	A	R	E	I
1	Moyen	Moyen	Village	Oui	Oui
2	Elevé	Moyen	Bourg	Non	Non
3	Faible	Agé	Bourg	Non	Non
4	Faible	Moyen	Bourg	Oui	Oui
5	Moyen	Jeune	Ville	Oui	Oui
6	Elevé	Agé	Ville	Oui	Non
7	Moyen	Agé	Ville	Oui	Non
8	Faible	Moyen	Village	Non	Non

Données :

Client3 : âge = âgé, niveau d'études = non

Information :

37.5% des clients consultent leurs comptes bancaires sur le web

Connaissance :

Si E = non Alors I = non

Si E=oui ET A=moyen Alors I=oui

Si E=oui ET A= âgé Alors I=non

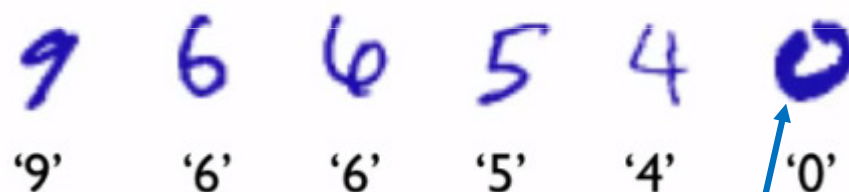
Concepts de base

31

□ Données d'entraînement

▣ Les algorithmes d'apprentissage procèdent comme suit:

■ On fournit à l'algorithme des **données d'entraînement**



■ on note l'**ensemble d'entraînement**

$$\mathcal{D} = \{(X^{(1)}, y^{(1)}), \dots, (X^{(N)}, y^{(N)})\}$$

■ on appelle $x^{(i)}$ une **entrée** et $y^{(i)}$ la **cible**

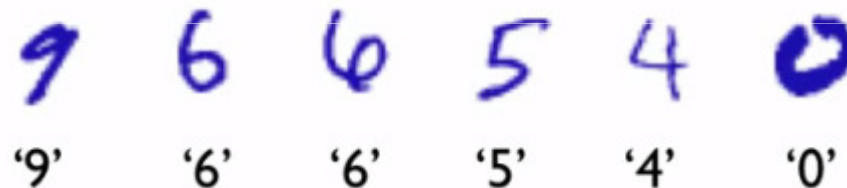
Concepts de base

32

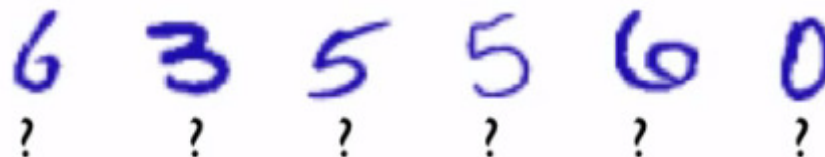
□ Données d'entraînement

▣ Les algorithmes d'apprentissage procèdent comme suit:

■ On fournit à l'algorithme des **données d'entraînement**



■ .. et l'algorithme retourne un « programme » capable de **généraliser** à de nouvelles données



Concepts de base

33

□ Modèle

- On note le « programme » généré par l'algorithme d'apprentissage $f(x)$
 - on va aussi appeler $f(x)$ un **modèle**

□ Ensemble de test

- On utilise un **ensemble de test** $\mathcal{D}_{\text{test}}$ pour mesurer la performance de généralisation de notre modèle $f(x)$



Processus d'apprentissage

34

L'ensemble d'apprentissage ou population d'entraînement utilisés pour générer le modèle d'apprentissage



Training Data



Train the
Machine Learning
Algorithm



Model



Machine Learning
Algorithm



Input Data



Prediction



Evaluate



L'ensemble de données sur
lesquels sera appliqué le
modèle d'apprentissage

Processus d'apprentissage – tâche et algorithme

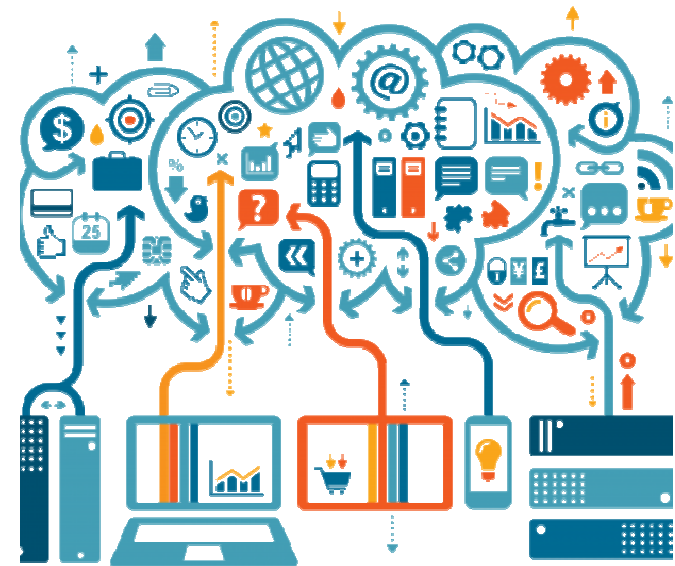
35

- La tâche à accomplir
 - ▣ prédire,
 - ▣ recommander,
 - ▣ décider quelque chose,
 - ▣ etc.
- L'algorithme d'apprentissage
 - ▣ La méthode avec laquelle le modèle statistique va se paramétrer à partir des données d'exemple.
 - ▣ Choix du type d'algorithme en fonction du type de tâche que l'on souhaite accomplir et du type de données dont on dispose

Processus d'apprentissage – les données

36

- ❑ Plusieurs types :
 - ▣ Texte (chaines de caractères)
 - ▣ Parole (séries temporelles)
 - ▣ Images (données 2D)
 - ▣ Vidéos (données 2D + temps)
 - ▣ IoT (capteurs)
 - ▣ ..



Processus d'apprentissage – les données

37



Processus d'apprentissage – les données

38

airplane



automobile



bird



cat



deer



dog



frog



horse



ship



truck



Un exemple de jeu de données classique (appelé CIFAR-10) qui permet d'entraîner un modèle de machine learning.

Chaque image constitue une observation du data set.

Processus d'apprentissage – les données

39

- Les données consistent en des **instances de données** (individus: personnes, objets, ..)
- Une instance de données est représentée par ses variables (attributs ou caractéristiques (features))



→ (ensoleillé, chaud, vent)

(198, 98)



- Les caractéristiques sont choisies manuellement pour une tâche spécifique
 - ▣ Feature Engineering

Processus d'apprentissage – les données

40

- Un **échantillon** est une sélection d'individus parmi la population
 - ▣ Représenté généralement sous forme d'un tableau

variables

individus

<i>Tid</i>	Refund	Marital Status	Taxable Income	Cheat
1	Yes	Single	125K	No
2	No	Married	100K	No
3	No	Single	70K	No
4	Yes	Married	120K	No
5	No	Divorced	95K	Yes
6	No	Married	60K	No
7	Yes	Divorced	220K	No
8	No	Single	85K	Yes
9	No	Married	75K	No
10	No	Single	90K	Yes

Les données – types des variables

41

□ Variables quantitatives :

- ▣ mesurent des « quantités »

- ▣ Exemples :

- Le poids d'une voiture, en kg
- Le temps de réalisation d'une tâche en secondes
- Le nombre de tâches réussites

- ▣ On doit pouvoir dire :

- La voiture verte a un poids **supérieur ou inférieur** à la voiture rouge .
- Le nombre de tâches réussites par le sujet A est **inférieur** au nombre de tâches réussites par le sujet B.

➤ Le fait que la variable soit numérique, n'implique pas nécessairement que ce soit une variable quantitative

Les données – types des variables

42

□ Variables quantitatives : discrète ou continue ?

▣ Une **variable discrète** a une valeur finie.

■ Il est possible de les énumérer (« 1, 2, 3, ... »)

■ Exemples :

■ Le nombre d'items dans une liste.

■ Le nombre de personnes dans une salle.

■ On peut généralement l'énoncer sous la forme « Le nombre de... ».

▣ Une **variable continue** peut prendre, en théorie, une infinité des valeurs, formant un ensemble continu.

■ Exemples :

■ le temps de réalisation d'une tâche sera compris entre 0 et 300 secondes, et pourra prendre les valeurs 12,235689 ou 12,235699999.

■ La taille, le poids d'une personne.

■ La vitesse d'une voiture.

Les données – types des variables

43

□ Variables qualitatives:

- ▣ mesurent juste des « états », des catégories.
- ▣ Il n'y a pas d'échelle de valeurs
- ▣ Exemples :
 - Oui ou non
 - Homme ou femme
 - Code postal
 - numéro de téléphone

Les données – types des variables

44

□ Variables qualitatives: nominales ou ordinales ?

□ Les variables nominales :

- présentent des catégories que l'on nomme avec un nom.
- Exemples :
 - homme ou femme,
 - le nom de la voiture,
 - une couleur.
- Le seul calcul faisable sur les variables nominales est le nombre d'éléments par catégorie.

□ Les variables ordinales :

- sont des catégories qui sont naturellement ordonnées (désignent le rang)
- Exemples :
 - le classement à une course (arrivé 1er ou 2ème à une course n'a pas la même signification qu'arrivé 1526 ou 1527ème)
 - le résultat à questionnaire sur une échelle de Likert (1 : pas du tout d'accord, 2 ... 5 : Tout à fait d'accord)

Types d'apprentissage

45

Supervised Learning



Unsupervised Learning



Reinforcement Learning



Types d'apprentissage

46

□ Apprentissage Supervisé

- ▣ les données d'apprentissage sont accompagnées par les labels indiquant leurs classes

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}^{(1)}, y^{(1)}), \dots, (\mathbf{x}^{(N)}, y^{(N)})\}$$

- ▣ sortie désirée (cible ou « target ») est fournie explicitement par les données
 - il y a une cible à prédire

▣ Exemples :

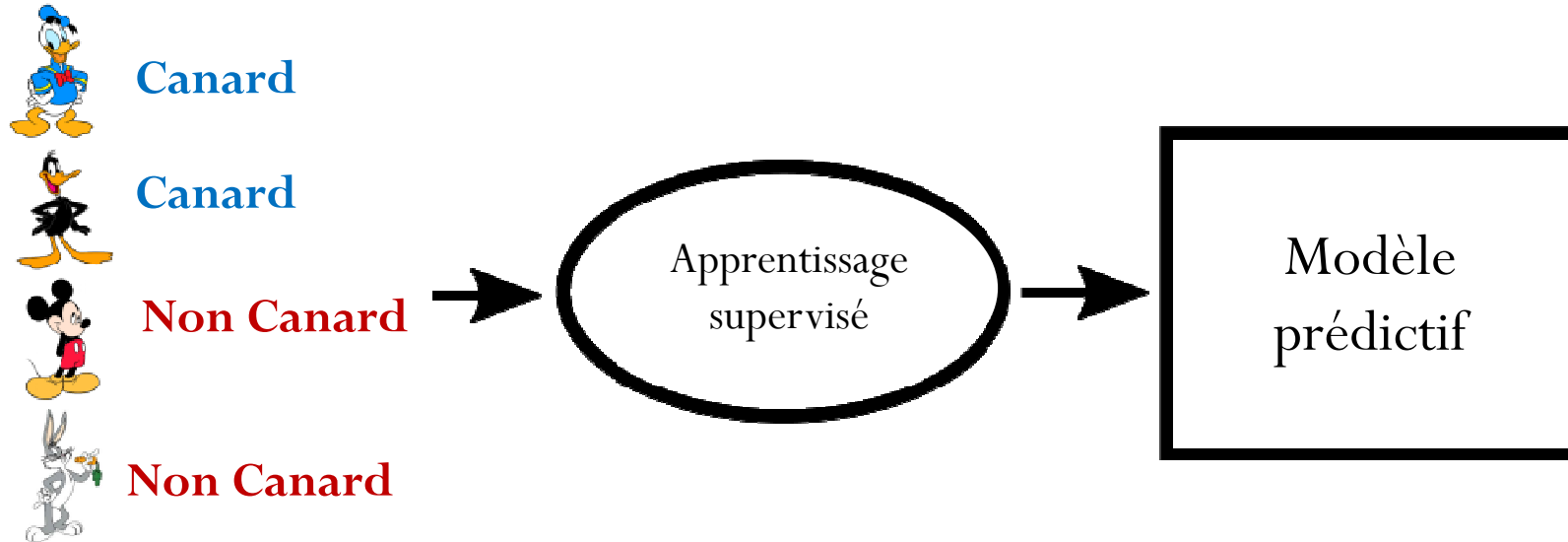
- Reconnaître les âges des personnes à l'aide des exemples de photos
- Reconnaître des caractères, à l'aide d'un ensemble de paires (images, ..)

Types d'apprentissage

47

□ Apprentissage Supervisé

- ▣ Développe un modèle prédictif basé sur les données d'apprentissage et leurs labels

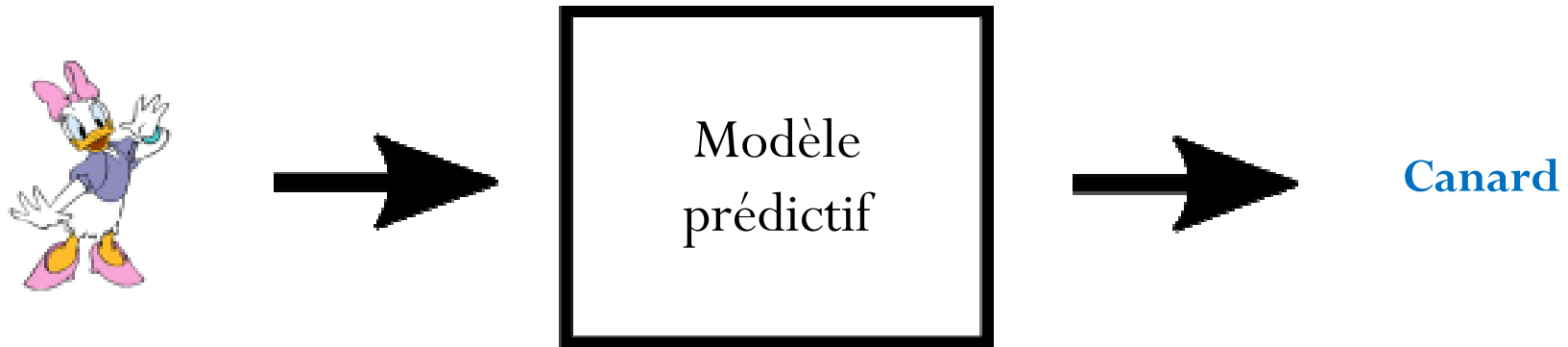


Types d'apprentissage

48

□ Apprentissage Supervisé

- ▣ Les nouvelles données sont classifiées en se basant sur le modèle prédictif



Types d'apprentissage

49

□ Apprentissage Supervisé

▣ **Classification**: la cible est un indice de classe t (de type discret)

■ Exemple : reconnaissance de caractères

■ x : vecteur des intensités de tous les pixels de l'image

■ y : identité du caractère

▣ **Régression**: la cible est un nombre réel (continu) $y \in \mathbb{R}$

■ Exemple : prédiction de la valeur d'une action à la bourse

■ x : vecteur contenant l'information sur l'activité économique de la journée

■ y : valeur d'une action à la bourse le lendemain

Types d'apprentissage

50

□ Apprentissage Non-Supervisé

- ▣ Le label de classe des données d'apprentissage n'est pas connu et le modèle doit extraire de l'information uniquement à partir de la structure des entrées

$$\mathcal{D} = \{X^{(1)}, \dots, X^{(N)}\}$$

- ▣ Le but est de déceler l'existence de groupes (clusters) dans les données

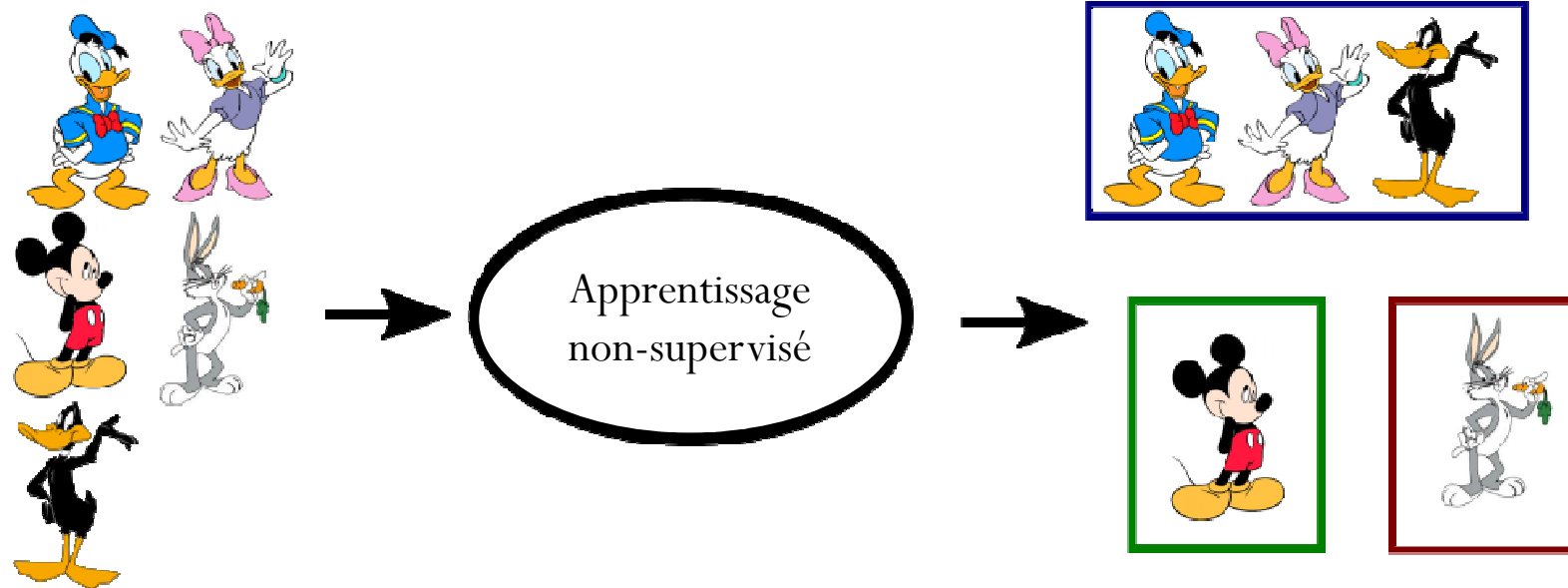
- ▣ Exemple:

- identifier différents thèmes d'articles de journaux en regroupant les articles similaires (« clustering »)

Types d'apprentissage

51

□ Apprentissage Non-Supervisé



Exemple :

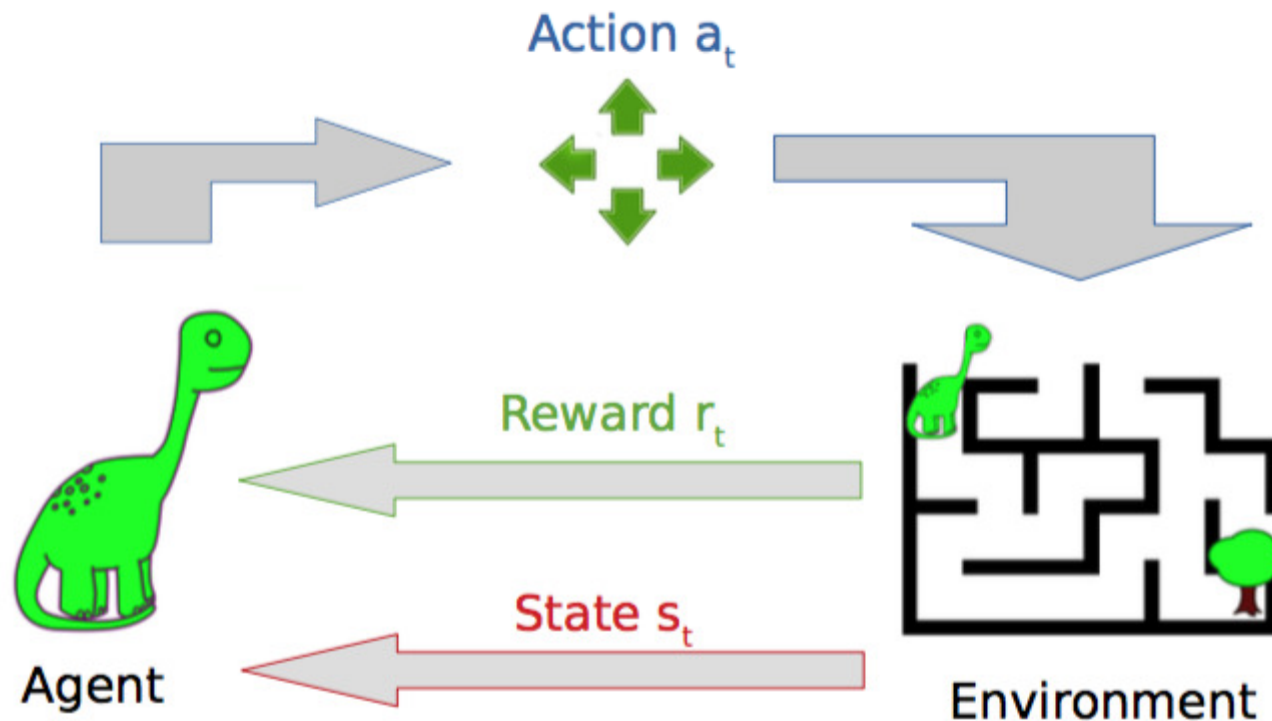
$$\left\{ \begin{array}{ccccc} 6 & 5 & 6 & 6 & 5 \\ 5 & 6 & 5 & 6 & 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{array} \right\}$$

Types d'apprentissage

52

□ Apprentissage par renforcement

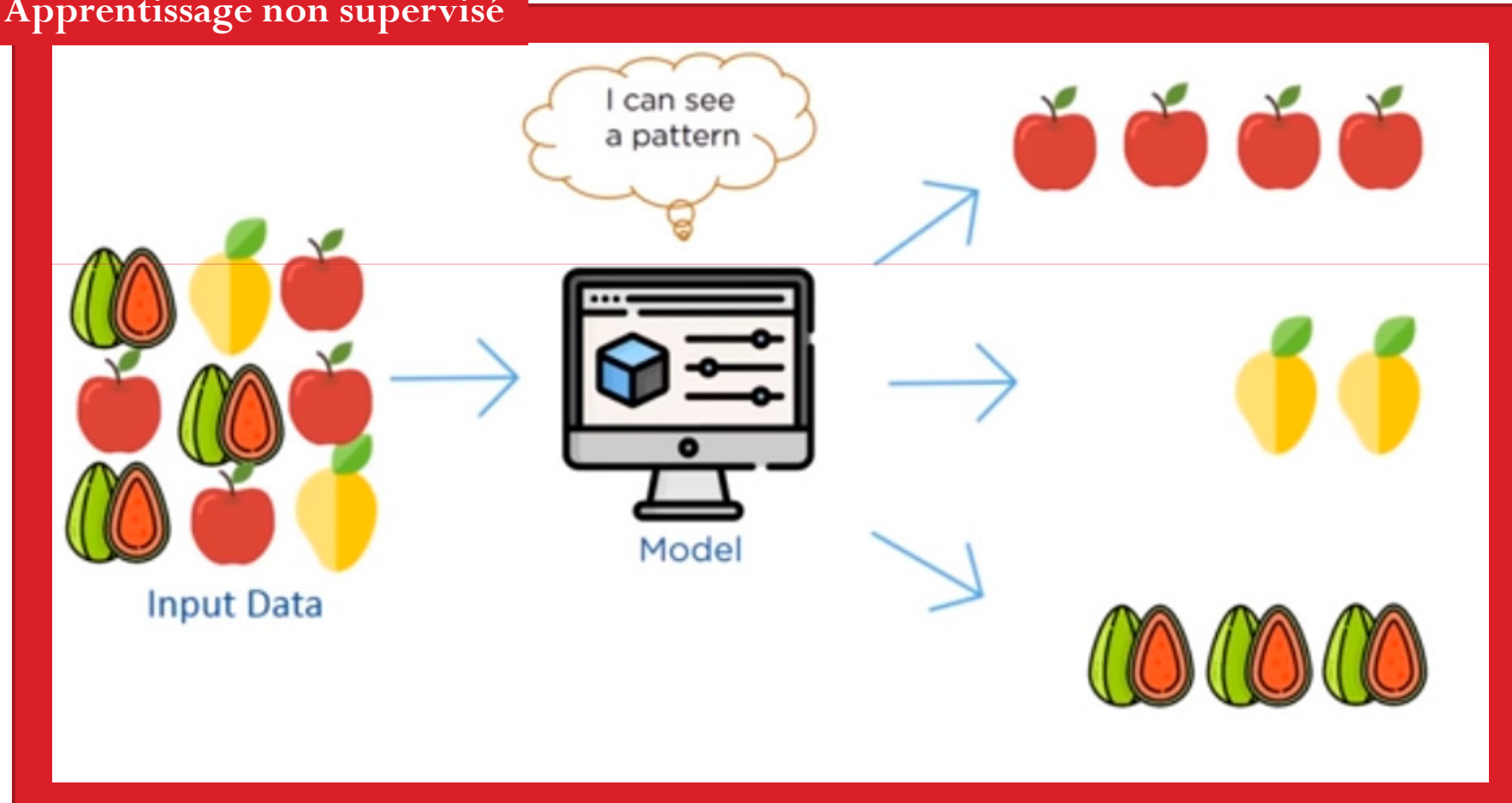
- ▣ Le signal d'apprentissage correspond seulement à des récompenses et punitions



Types d'apprentissage - Exemple

53

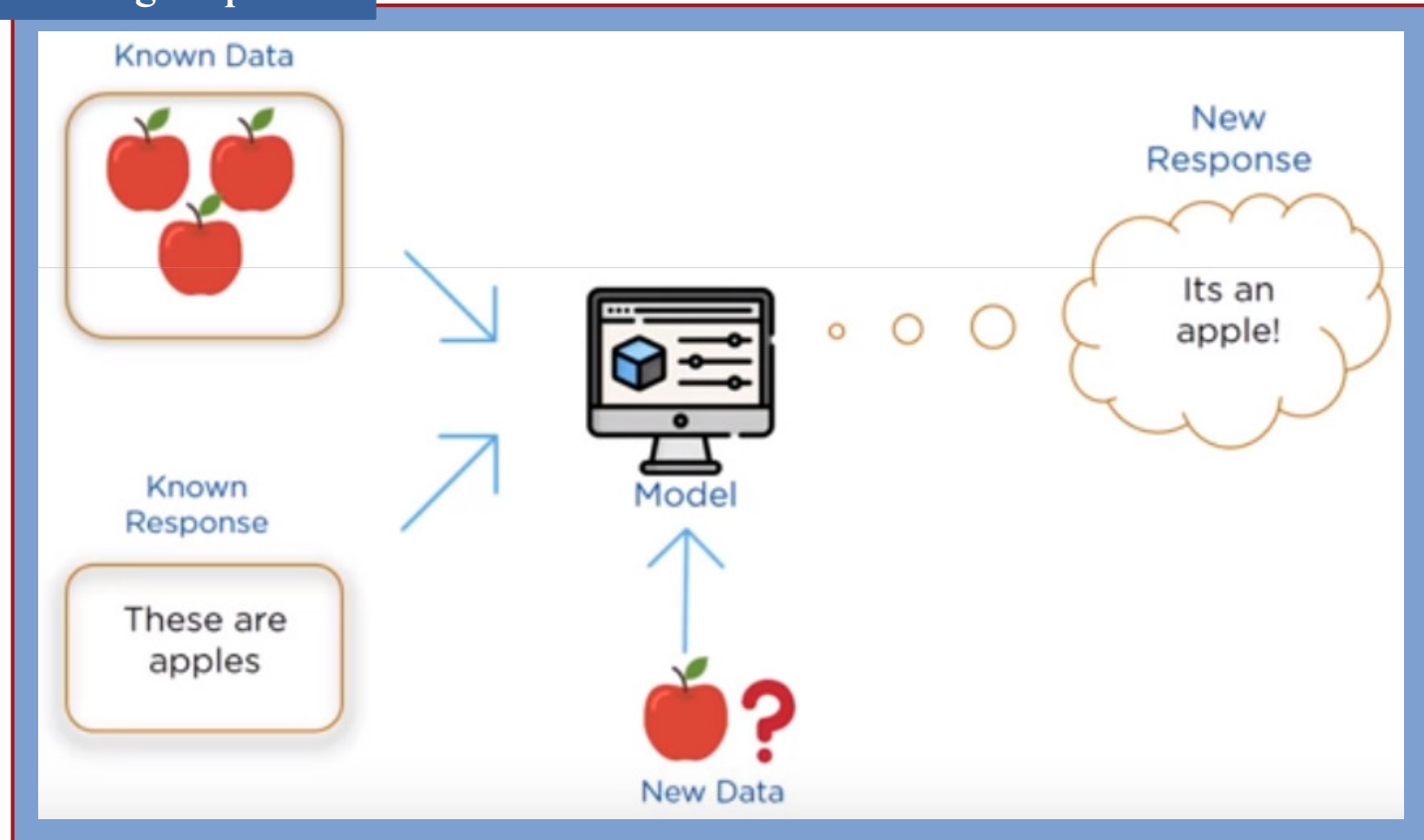
Apprentissage non supervisé



Types d'apprentissage - Exemple

54

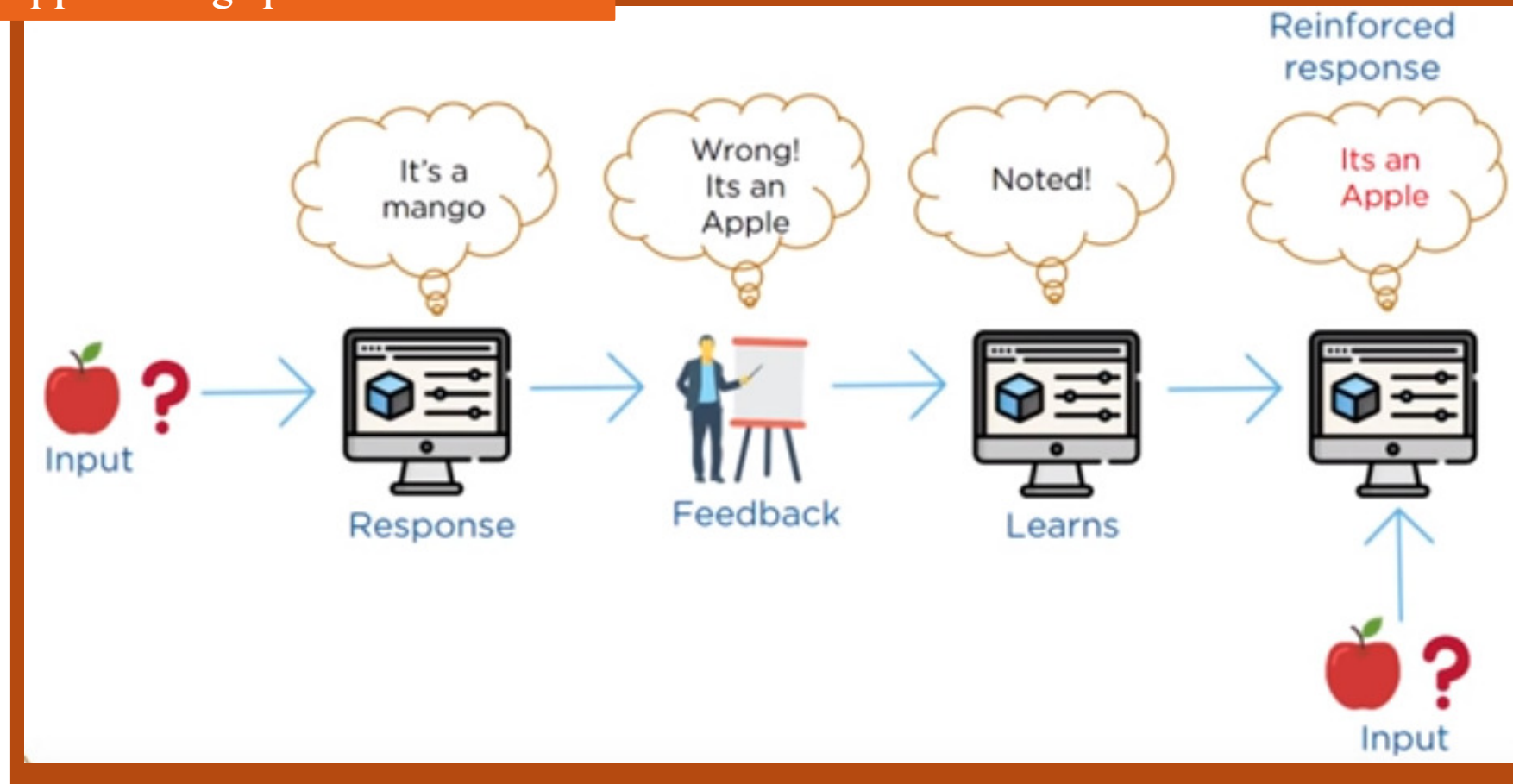
Apprentissage supervisé



Types d'apprentissage - Exemple

55

Apprentissage par renforcement



Exercice

56

- Dans un album de photos taguées, reconnaître quelqu'un dans une photo



- Analyser les transactions d'une banque et identifier les fraudes



- Se baser sur les choix musicaux d'une personne et un ensemble de caractéristiques de cette musique (genre, ..) pour recommander une nouvelle chanson



- Classifier les étudiants du 1^{ère} année MPDS selon leur styles d'apprentissage



Références

57

□ Livres de référence

- Bishop, Christopher M. Pattern Recognition and Machine Learning
- Celeux, Gilles et Confais, Josiane (2004). Approche pragmatique de la classification: arbres hiérarchiques, partitionnements.